

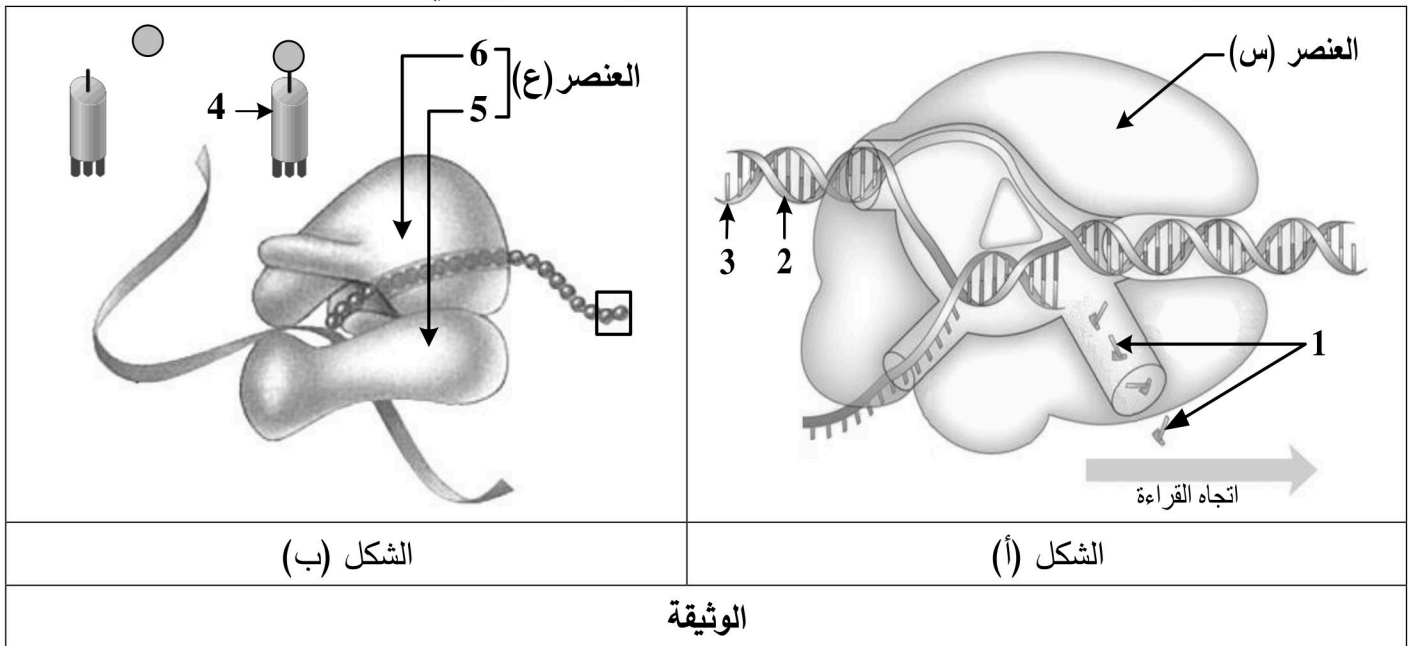
الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 4 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التمرين الأول: (08 نقاط)

يُرَكَّب البروتين عند الخلايا حقيقية النواة بتدخل عناصر متخصصة، للتعرف على آلية عمل بعض هذه العناصر نُقترح الوثيقة التالية:

يُمَثِّل الشكلان (أ) و (ب) رسمين تخطيطيين يوضحان دور العنصرين (س) و (ع) في هذه الظاهرة.



- 1- سَمِّ البيانات المُرَقَّمة والعنصرين (س) و (ع).
- 2- حَدِّد في أي مرحلة يتدخل كل من العنصرين (س) و (ع) مُبرزاً مقرَّها وناتجها.
- 3- اُكْتُب معادلة تَشكُّل الجزء المُؤَطَّر في الشكل (ب).
- 4- وَصِّح في نص علمي كيفية تدخل العنصرين (س) و (ع) في تركيب البروتين.

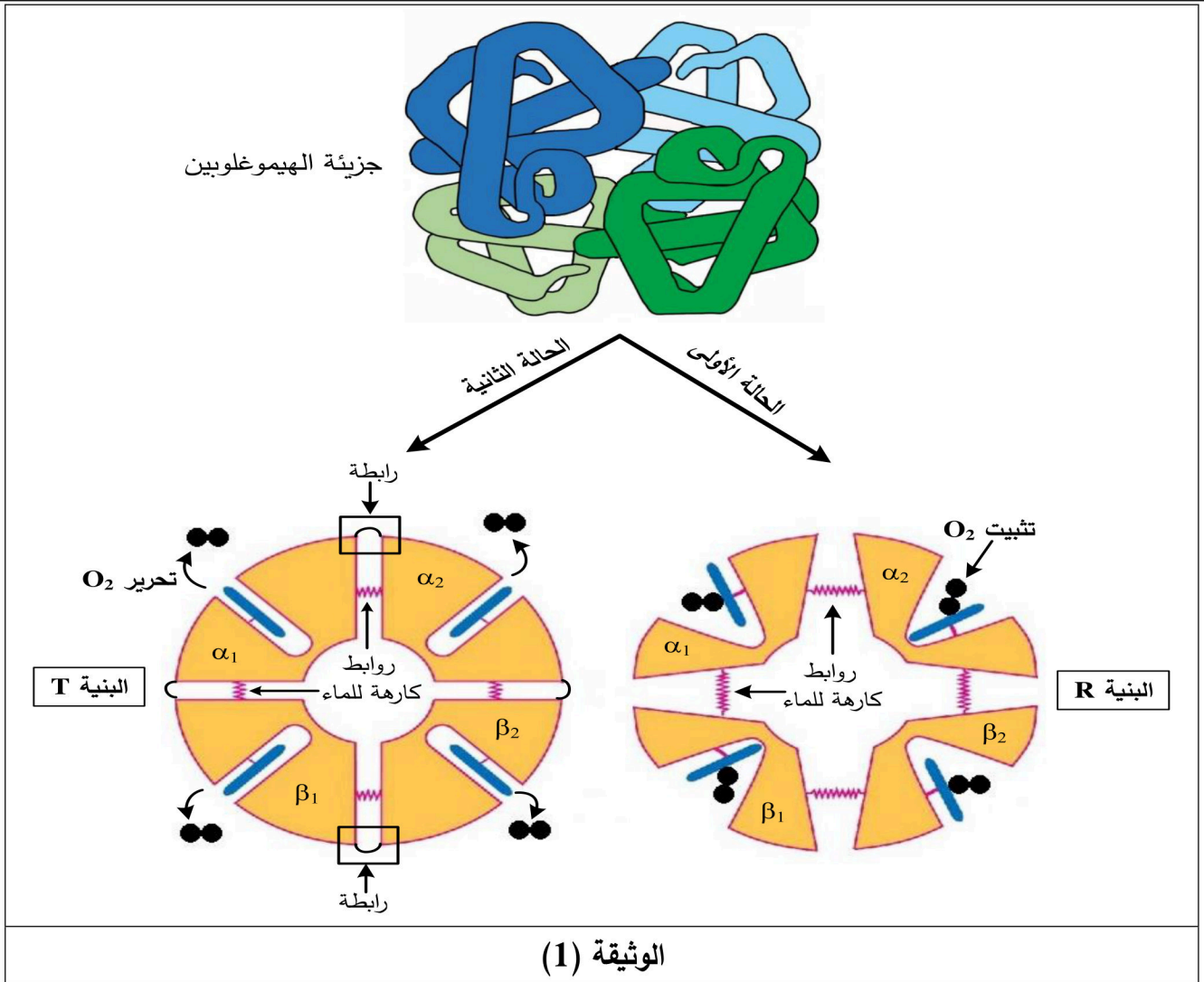
التمرين الثاني: (12 نقطة)

البروتينات جزيئات حيوية هامة تتعدد أدوارها في خلايا العضوية حسب تخصصاتها الوظيفية التي تتوقف على بنيتها الفراغية، والدراسة التالية تُبرز علاقة بنية البروتين بوظيفته.

الجزء الأول:

تتميز جزيئة الهيموغلوبين ببنية رابعة مكونة من سلسلتين (α) وسلسلتين (β) ، لها قدرة الارتباط بثنائي الأوكسجين (O_2) على مستوى الرئتين وقدرة تحريره على مستوى الأنسجة حسب شروط فيزيولوجية محددة.

تمثل الوثيقة (1) البنية الفراغية لجزيئة الهيموغلوبين ورسمين تخطيطيين لنفس الجزيئة في حالتين وظيفيتين مختلفتين.



1- قارن بين البنية (R) والبنية (T) لجزيئة الهيموغلوبين.

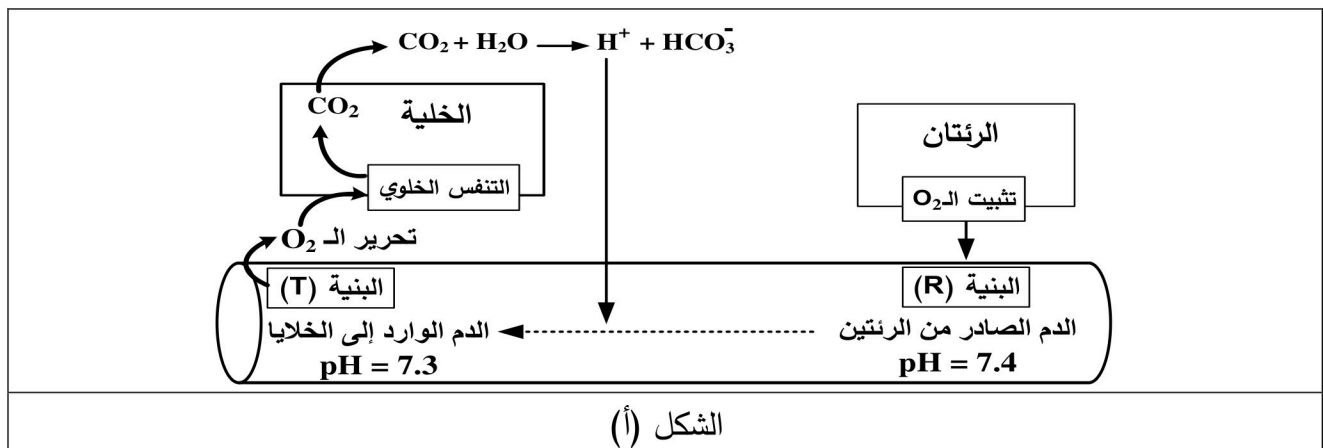
2- قدم فرضية تُفسر بها سبب تغير بنية الهيموغلوبين.

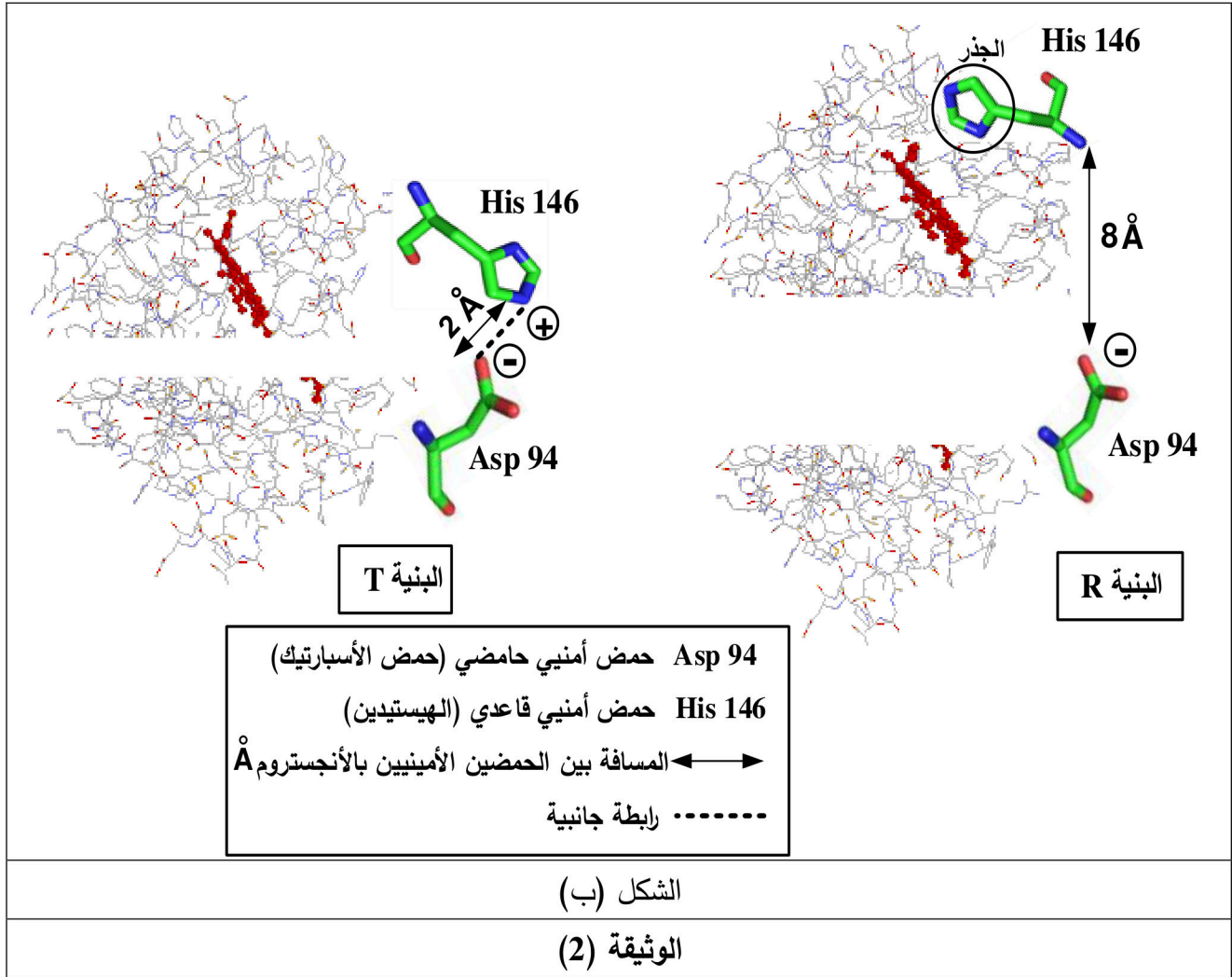
الجزء الثاني:

لاختبار صحة الفرضية المقترحة سابقا تُقدم الوثيقة (2) حيث:

يمثل الشكل (أ) مخططا تفسيريا لآلية تغير (pH) بلازما الدم الصادر من الرئتين والوارد إلى الخلايا.

يمثل الشكل (ب) بنية فراغية لجزء وظيفي لكل من جزيئة الهيموغلوبين (R) و (T) مأخوذة عن ميرمج (Rastop).





- 1- حلل النتائج الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2) مبرزا سبب التغير في الـ (pH).
 - 2- أ- فسر الرسومات الموضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (2).
ب - ناقش صحة الفرضية المقترحة باستغلالك للوثيقة (2).
 - 3- بيّن إذن خطورة انخفاض (pH) الدم على سلامة العضوية في حالة الاحتراق بغاز الفحم (CO₂).
- الجزء الثالث:

من خلال ما سبق ومعلوماتك:

- لخص في نص علمي العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته مبرزا تأثير هذه العلاقة بعوامل الوسط.